朱奕宇

全栈软件工程师

AI 应用 · 数据系统 · API 集成

中国 | UTC+8 | zhuyy8612@gmail.com | github.com/zhuyy86

远程项目合作 | 每周 20 小时 | 可立即开始

围绕 Python、JavaScript 与 Node.js 构建可验证的业务系统：分离输入适配、领域规则、持久化与交互层，以明确的数据契约、一致性约束和故障处理连接完整链路。工程作品覆盖订单质量控制、事务化快照、AI 工作流规则及 HTTP/SSE 回归，形成从异常复现、核心逻辑验证到结果审计的交付闭环。在中国电信参与 AI 应用与系统集成，关注配置、输入质量、平台状态及事件链路的联动问题。

核心技术

应用与业务逻辑 Python、JavaScript、Node.js、Streamlit、HTML、CLI；输入标准化、可配置规则、可解释评分、界面与核心逻辑分层

数据与系统集成 pandas、openpyxl、SQLite、CSV/XLSX、JSON/YAML、Requests、BeautifulSoup；快照建模、事务、差异计算、HTTP/JSON、SSE、MQTT

工程质量与协作 pytest、Node.js 自测、浏览器验证、Git；契约校验、并发控制、超时与重试、异常隔离、审计字段、HTML/JSON 报告、英文技术资料

工程项目

个人工程作品 | 开源项目扩展与独立工具，采用 AI 辅助开发、测试和文档工作流

OrderCheck | 订单数据质量工作台

Python · pandas · openpyxl · Streamlit · Decimal · pytest | 2026.09

github.com/zhuyy86/ordercheck

- 分离多文件/多工作表输入适配、字段映射、JSON 规则与报告输出，让 Streamlit 与 CLI 复用业务核心；把可配置处理流程组织为一致的输入、校验与结果契约。
- 以 Decimal 维护金额精度并保留文本标识；按业务复合键区分重复与内容冲突，对冲突整组隔离，避免默认覆盖；逐行记录来源、字段变更与校验决策。
- 将执行规则、输入哈希和异常原因写入七工作表 Excel 报告，形成输入到决策的审计链；51 项测试及浏览器上传/下载检查验证解析边界、导出与双入口一致性。

API Contract Lab | 接口契约与故障回归工具

Node.js · HTTP/JSON · SSE · HTML/JSON Reporting | 2026.11

github.com/zhuyy86/leadreview · tools/API_CONTRACT_LAB.md

- 将接口验收分解为 HTTP 状态、嵌套 JSON 字段、SSE 事件及终止语义校验，结合超时和延迟预算，统一验证响应结构、流完整性与时效约束。
- 使用有界并发控制请求压力，仅对明确的瞬态错误重试，并显式约束 POST 重放；环境变量承载授权信息，报告排除密钥与响应正文，兼顾复现能力与信息边界。
- 用真实本机 HTTP 服务构造错误 JSON、流终止缺失、超时与重试场景；18 项自测检验故障识别及执行行为，生成面向排障的 HTML 与面向自动处理的 JSON 报告。

朱奕宇 | 工程项目与交付经历

PriceWatch | 商品快照与变化监测

Python · Requests · BeautifulSoup · YAML · SQLite · pytest | 2026.09

github.com/zhuyy86/pricewatch

- 围绕 SQLite 运行批次与商品快照建模，按来源隔离历史；以 URL 优先、规范化名称兜底的稳定身份关联多轮观测，保持差异计算可重复。
- 在持久化前拒绝重复键，以事务维护快照完整性；将新增、观测缺失、价格与库存变化分别建模，避免将未观测到直接解释为缺货。
- 将差异结果输出为经过 HTML 转义的报告，保留原 CSV 使用路径；27 项测试覆盖解析、来源隔离、事务与历史比较，结合两轮演示及浏览器检查验证完整数据链。

LeadReview | 可解释的潜客规则与工作流

JavaScript · Node.js · JSON · n8n Workflow | 2026.09

github.com/zhuyy86/leadreview

- 设计“输入标准化 → AI 信息提取 → 确定性规则 → 人工审核”的分层工作流；统一多源载荷契约，以来源白名单、正文长度、邮箱格式和评分枚举约束数据入口。
- 将业务评分与 AI 提取结果解耦，逐项输出评分理由；区分 proposed_action 与 next_action，以明确审核状态约束路由，避免模型生成内容直接决定业务动作。
- 将核心 JavaScript 抽为可测试模块，再可重复生成 n8n 工作流 JSON；17 条断言及动态连接检查验证非法枚举、评分、节点引用与内嵌源码一致性，控制逻辑与编排配置的漂移。

工作经历

中国电信

AI 应用工程与系统集成 | 2026.06—至今

- 参与 AI 应用接入与端到端功能验证，沿输入采集、平台配置、识别输出和事件通知链路定位异常，形成包含复现条件、预期行为与实际结果的问题记录。
- 结合输入质量、接入状态和平台参数分析识别失败、关联不一致及事件延迟，调整验证条件并复测，区分配置、输入与功能行为问题，支持集成排障。
- 整理接入、关联、开通及异常处理流程，将问题复现步骤、配置核查项与复测结果沉淀为技术文档，支持系统联调、回归验证和知识复用。

教育背景与语言

香港城市大学 | 理学硕士 | 电子资讯工程学 | 2025.09—2026.06

中山大学 | 工学学士 | 航空航天工程 | 2021.09—2025.06

中文母语 | 英语 CET-6 505 分，香港城市大学英文授课经历；可使用英文文档与邮件开展异步协作